CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE

MATEMÁTICA

com **Valdemar Santos**

Progressões Geométricas

PROGRESSÕES GEOMÉTRICAS – PG

Progressão Geométrica é a sequência de números não nulos, onde qualquer termo (a partir do segundo), é igual ao antecedente multiplicado por uma constante. Essa constante é denominada razão da progressão, sendo indicada por q. As progressões geométricas possuem este nome graças à seguinte característica de sua formação: Tomando-se 3 termos consecutivos de uma P.G., o termo do meio é a média geométrica dos outros dois termos

Exemplos

(3, 9,27, 81, ...) → é uma P.G. Crescente de razão q = 3

(90, 30, 10, ...) → é uma P.G. Decrescente de razão q = 1/3

(-7, 14, -28, 56, ...) → é uma P.G. Oscilante de razão q = - 2

(3, 3, 3, 3, ...) → é uma P.G. Constante de razão q = 1

Quando q > 0, a P.G. é **crescente**. Por exemplo: (3, 6, 12, 24, 48, ...)

Concluindo que toda **P.G**. crescente, partindo do segundo termo, qualquer elemento é maior que o anterior.

Quando a1 < 0 e q > 1 ou a1 > 0 e 0 < q < 1, a P.G. é **decrescente**. Por exemplo: (48,24,12,6,.., 3)

Concluindo que toda **P.G**. decrescente, partindo do segundo termo, qualquer elemento é menor que o anterior.

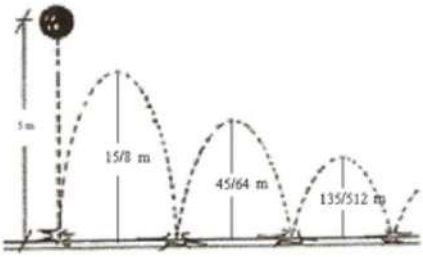
Quando q < 0, a P.G. é Alternante ou Oscilante. Por exemplo: (- 5, 10, - 20, 40, - 80, ...)

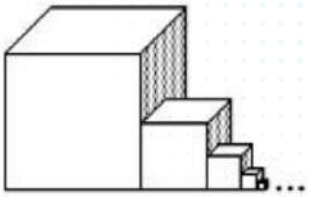
Concluindo que toda **P.G**. Alternante ou Oscilante, partindo de qualquer termo, há uma alternância sucessiva entre termo negativo e positivo.

- **Termo Geral** ↦Se $\{a_i\}$ é uma progressão geométrica de razão , então o termo de ordem n, a_n, é dado por a_n=a1.q(n-1).
- **Soma dos Termos:**
  - PG Finita

$$S_n = \begin{cases} \dfrac{a_1.(q^n - 1)}{q - 1} = \dfrac{a_n q - a_1}{q - 1}, q \neq 1 \\ n a_1, q = 1 \end{cases}$$

  - PG Infinita $S_n = \frac{a_1}{1-q}, |q| < 1,$





Produto dos termos de uma Progressão Geométrica finita O quadrado do produto dos primeiros termos de uma progressão geométrica é dado por ou ainda podemos obter

Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.